

Alumno:

Julio Alfredo

Bullinas García

## Estado Sólido I

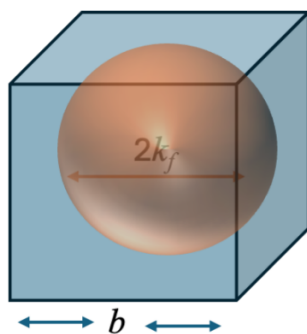
### Tercer examen parcial

01/12/2025

Dra. Ana Lilia  
González Ronquillo

### Problemas

1. Utilice el modelo de electrones libres para determinar el número de electrones libres por átomo  $Z$  que hay en un cristal que tiene red cúbica simple. Considere que la esfera de Fermi tiene un diámetro  $2k_f$  que es igual a la longitud de la celda primitiva en el espacio recíproco, es decir,  $2k_f = b$ . En otras palabras, cuando la esfera de Fermi es tangente a la frontera de la primera zona de Brillouin (ver Figura).



### Solución:

Para poder determinar el número de electrones libres por átomo  $Z$  en un cristal cúbica simple (CS) usando el modelo de electrones libres, necesitamos entrar en algunos conceptos útiles para este problema en cuestión:

- Red recíproca de una red cúbica simple (CS)
- Primera zona de Brillouin en una red cúbica simple
- Esfera de Fermi en el modelo de electrones libres.

Para un cristal con red cúbica simple de parámetro de red  $a$ , su red recíproca también es cúbica simple, con parámetro:

$$b = \frac{2\pi}{a}$$

Entonces las fronteras de la primera zona de Brillouin están dadas por los planos:

$$K_x = \pm \frac{b}{2} ; \quad K_y = \pm \frac{b}{2} ; \quad K_z = \pm \frac{b}{2}$$

La primera zona de Brillouin de una red cúbica simple es un cubo de lado  $b$ , centrado en el origen del espacio recíproco. Por tanto, la distancia de una cara al centro es:

$$\frac{b}{2}$$

En el concepto de electrones libres a  $T=0$ , todos los estados en el  $K$ -espacio hasta un radio  $K_f$  están ocupados por electrones.

El número total de electrones está relacionado con el volumen de la esfera de Fermi. Tenemos:

$$N = 2 \times \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} k_f^3$$

Con:

- $N$  = No total de electrones libres en el cristal
- $V$  = Volumen del cristal
- $V_{\text{esfera}} = \frac{4\pi}{3} k_f^3$
- $2$  = Para dos posibles estados del electrón ( $\uparrow$ ,  $\downarrow$ )

Ahora partimos de:

$$N = 2 \times \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} k_f^3$$

Es decir simplificando la ec. anterior:

$$\begin{aligned} N &= 2 \left( \frac{V}{8\pi^3} \right) \frac{4\pi}{3} k_f^3 \\ &\dots \\ &= V \left( \frac{k_f^3}{3\pi^2} \right) \end{aligned}$$

Definimos la densidad de electrones:

$$n \equiv \frac{N}{V} = \frac{k_f^3}{3\pi^2} \quad (\text{EC. 1})$$

- Por hipótesis del problema el diámetro de la esfera de Fermi es igual al lado de la celda primitiva en el espacio recíproco, es decir

$$2k_f = b$$

Recordando que para una red cúbica simple con parámetro de red real  $a$  es igual a

$$b = \frac{2\pi}{a}$$

Tenemos así:

$$2k_f = \frac{2\pi}{a} \Rightarrow k_f = \frac{\pi}{a}$$

Sustituimos este valor en la **ecuación 1**, tenemos:

$$\eta = \frac{k_f^3}{3\pi^2} = \frac{\left(\frac{\pi}{a}\right)^3}{3\pi^2} = \frac{\pi^3}{3\pi^2 a^3} = \frac{\pi}{3a^3}$$

Para obtener el número de electrones por átomo ( $z$ ) necesitamos comparar la densidad de electrones con la densidad de átomos en la red cúbica simple.

En una red CS hay un átomo por celda unitaria, cuyo volumen es  $a^3$ . Por lo tanto, la densidad de átomos es:

$$\eta_{\text{át}} = \frac{1}{a^3} \quad (\text{Ec. 2})$$

Obtenemos el número de electrones libres por átomo se obtiene tomando el cociente:

$$\left[ z = \frac{\text{No. total de electrones libres}}{\text{No. total de átomos}} = \frac{N_e}{N_{\text{át}}} \right]$$

$$z = \frac{\eta}{\eta_{\text{át}}} \quad (\text{Ec. 3}) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{N_e}{V} = \eta \quad ; \quad n_{\text{át}} = \frac{N_{\text{át}}}{V} \end{array} \right.$$

Sustituyendo la **ecuación 1** y la **ecuación 2** en la **ecuación 3**.

Tenemos...

$$Z = \frac{\frac{\pi}{3a^3}}{\frac{1}{a^3}} = \frac{\pi}{3} \approx 1.047 \approx 1$$

El cristal tiene aproximadamente un electrón libre por átomo.

## Problema 2

2. Utilizar la ecuación de onda

$$\psi_k(x) = b_0 e^{ikx} + \gamma b_n e^{ikx} e^{-ik_n x} = b_0 e^{ikx} + \gamma b_n e^{i\bar{k}_n x} \quad (1)$$

para encontrar los valores de la energía en la frontera de la Zona de Brillouin. Para ello, realizar los siguientes pasos:

- Sustituir la ecuación (1) en la ecuación de Schrödinger:

$$\psi_k''(x) + [\gamma f(x) + k_0^2] \psi_k(x) = 0 \quad ;$$

y tomando en cuenta que

$$f(x) = \sum_{n'=-\infty}^{\infty} c_{n'} e^{-ik_{n'} x} \quad ,$$

llegar a la siguiente expresión:

$$(k_0^2 - k^2) b_0 e^{ikx} + \gamma (k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n e^{i\bar{k}_n x} + \gamma b_0 \sum_{n \neq 0} c_n e^{i\bar{k}_n x} +$$

$$\gamma^2 \sum_{n' \neq 0} c_{n'} b_n e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x} = 0 \quad (2)$$

donde  $\bar{k}_n = k - 2\pi n/a$ .

- Multiplicar la ecuación (2) por  $e^{-ikx}$  y luego integrar para los valores de  $x$  en una celda, es decir,  $\int_0^a (--) dx$ , para obtener una expresión de  $b_0$ :

$$(k_0^2 - k^2) b_0 + \gamma^2 c_n^* b_n = 0 \quad (3)$$

Por otro lado, multiplicar la ecuación (2) por  $e^{-i\bar{k}_n x}$  y luego integrar para los valores de  $x$  en una celda, es decir,  $\int_0^a (--) dx$ , para obtener una expresión de  $b_n$ :

$$c_n b_0 + (k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n = 0 \quad . \quad (4)$$

- Una solución distinta de la trivial para  $b_0$  y  $b_n$  se obtiene a partir de igualar el determinante de las ecuaciones (3) y (4) a cero. Encuentre que la igualdad se satisface para:

$$k_0^2 = \frac{1}{2} \left[ (k^2 + \bar{k}_n^2) \pm \sqrt{(k^2 - \bar{k}_n^2)^2 + 4\gamma^2 c_n^* c_n} \right] \quad . \quad (5)$$

- Use las siguientes ecuaciones

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m} \quad ,$$

$$V_n = -\frac{\hbar^2}{2m} \gamma c_n \quad ,$$

y

$$\bar{k}_n = k - k_n = k - \frac{2n\pi}{a}$$

para re escribir la ecuación (5). Evalúe en los valores de  $k$  y  $\bar{k}_n$  en los extremos de la banda, para encontrar que:

$$\varepsilon = \varepsilon_n \pm |V_n| \quad ,$$

con

$$\varepsilon_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{n\pi}{a} \right)^2 \quad .$$

Ésta última expresión representa los valores de la energía de una partícula con número de onda en el borde de la banda.

Solución:

Necesitamos usar el modelo de electrones casi-libres, el cual describe a un electrón moviéndose en un potencial cristalino débil y periódico.

Esta periodicidad permite hacer una expansión al potencial usando

Una serie de Fourier.

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{-iK_n x} \quad ; \quad \text{con} \quad K_n = \frac{2\pi n}{a}$$

Así, es posible representar a la función de onda como una superposición de 2 ondas planas ya que el potencial es débil;

Recordemos que el potencial puede escribirse como:

$$V(x) = \gamma f(x) \quad ; \quad f(x+a) = f(x)$$

La ecuación de Schrödinger unidimensional puede escribirse como:

$$\ddot{\psi}_k(x) + \left[ \gamma f(x) + k_0^2 \right] \psi_k(x) = 0 \quad \text{EC. 1}$$

Por hipótesis del enunciado del problema, tenemos:

$$\psi_k(x) = b_0 e^{ikx} + \gamma b_n e^{i\bar{k}_n x} \quad ; \quad \bar{k}_n = k - k_n$$

EC. 2

Calculamos las derivadas de la EC. 2, tenemos:

• 1ª Derivada  $\dot{\psi}(x)$ :

$$\begin{aligned} \dot{\psi}_k(x) &= \frac{d}{dx} \left[ b_0 e^{ikx} + \gamma b_n e^{i\bar{k}_n x} \right] \\ &\cdot \\ &\cdot \\ &= \frac{d}{dx} (b_0 e^{ikx}) + \frac{d}{dx} (\gamma b_n e^{i\bar{k}_n x}) \\ &\cdot \\ &\cdot \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= b_0 \frac{d}{dx}(e^{ikx}) + r b_n \frac{d}{dx}(e^{i\bar{k}_n x}) \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 \psi(x) &= b_0(ik)e^{ikx} + r b_n(i\bar{k}_n)e^{i\bar{k}_n x}
 \end{aligned}$$


---

o 2<sup>da</sup> Derivada  $\ddot{\psi}(x)$ :

$$\begin{aligned}
 \ddot{\psi}(x) &= \frac{d}{dx} \left[ b_0(ik)e^{ikx} + r b_n(i\bar{k}_n)e^{i\bar{k}_n x} \right] \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 &= b_0(ik) \frac{d}{dx}(e^{ikx}) + r b_n(i\bar{k}_n) \frac{d}{dx}(e^{i\bar{k}_n x}) \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 &= b_0(i^2 k^2) e^{ikx} + r b_n(i^2 \bar{k}_n^2) e^{i\bar{k}_n x} \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 \ddot{\psi}(x) &= -b_0 k^2 e^{ikx} - r b_n \bar{k}_n^2 e^{i\bar{k}_n x}
 \end{aligned}$$

Ahora sustituimos las derivadas en la ecuación 1:

Tenemos

$$-b_0 k^2 e^{ikx} - r b_n \bar{k}_n^2 e^{i\bar{k}_n x} + [r f(x) + k_0^2] b_0 e^{ikx} + r b_n e^{i\bar{k}_n x} = 0$$

Tenemos

$$\underbrace{-b_0 k^2 e^{ikx}} + \underbrace{-r b_n \bar{k}_n^2 e^{i\bar{k}_n x}} + \underbrace{r f(x) b_0 e^{ikx}} + \underbrace{k_0^2 b_0 e^{ikx}} + \underbrace{r^2 f(x) b_n e^{i\bar{k}_n x}} +$$



$$\gamma K_0^2 b_n e^{i\bar{K}_n x} = 0$$

Agrupamos términos:

$$\underbrace{-b_0 K^2 e^{iKx}} + \underbrace{\gamma f(x) b_0 e^{iKx}} + \underbrace{K_0^2 b_0 e^{iKx}} - \underbrace{\gamma b_n \bar{K}_n^2 e^{i\bar{K}_n x}} + \underbrace{\gamma^2 f(x) b_n e^{i\bar{K}_n x}} + \underbrace{\gamma K_0^2 b_n e^{i\bar{K}_n x}} = 0$$

Tenemos...

$$(K_0^2 - K^2) b_0 e^{iKx} + (K_0^2 - K_n^2) \gamma b_n e^{i\bar{K}_n x} + \gamma b_0 f(x) e^{iKx} + \gamma^2 b_n f(x) e^{i\bar{K}_n x} = 0 \quad (\text{EC. 4})$$

Ahora recordamos que el potencial periódico se expresa como:

$$f(x) = \sum_{n'=-\infty}^{\infty} c_{n'} e^{-K_{n'} x}$$

Sustituimos esto en los términos con  $f(x)$  en la **ecuación 4**, tenemos...

$$(K_0^2 - K^2) b_0 e^{iKx} + (K_0^2 - K_n^2) \gamma b_n e^{i\bar{K}_n x} + \gamma b_0 \sum_{n'} c_{n'} e^{i(K-K_{n'})x} + \gamma^2 b_n \sum_{n'} c_{n'} e^{i(\bar{K}_n - K_{n'})x} = 0 \quad (\text{EC. 5})$$

}  $n'$  es otra etiqueta para la suma sobre la **ecuación 4**. ( $n \neq n'$ )

De la **ecuación 5** podemos tratar a las sumatorias como:

$$\sum_{n'} c_{n'} e^{i(\bar{K}_n - K_{n'})x} = \sum_{n'=0} c_{n'} e^{i(\bar{K}_n - K_{n'})x} + \sum_{n' \neq 0} c_{n'} e^{i(\bar{K}_n - K_{n'})x}$$

⋮

$$= C_0 e^{i(\bar{k}_n - k_0)x} + \sum_{n' \neq 0} C_{n'} e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x}$$

considerando  $k_0 = 0$  (dado que  $k_0 = \frac{2\pi \cdot 0}{a}$ )

Entonces:

$$\sum_{n'} C_{n'} e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x} = C_0 e^{i\bar{k}_n x} + \sum_{n' \neq 0} C_{n'} e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x}$$

consideramos el cambio de variable  $C_0 = C_n$

Ahora sustituimos en la **ecuación 5**, tenemos:

$$(k_0^2 - k^2) b_0 e^{ikx} + \gamma(k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n e^{i\bar{k}_n x} + \gamma b_0 \left[ C_0 e^{ikx} + \sum_{n' \neq 0} C_{n'} e^{i(k - k_{n'})x} \right] + \gamma^2 \left[ C_0 e^{i\bar{k}_n x} + \sum_{n' \neq 0} C_{n'} e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x} \right] = 0$$

Agrupamos términos, tenemos...

$$(k_0^2 - k^2) b_0 e^{ikx} + \gamma(k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n e^{i\bar{k}_n x} + \gamma b_0 C_0 e^{ikx} + \gamma b_0 \sum_{n' \neq 0} C_{n'} e^{i(k - k_{n'})x} + \gamma^2 C_0 b_n e^{i\bar{k}_n x} + \gamma^2 b_n \sum_{n' \neq 0} C_{n'} e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x} = 0$$

Tenemos...

$$\left[ (k_0^2 - k^2) + \gamma C_0 \right] b_0 e^{ikx} + \left[ \gamma(k_0^2 - \bar{k}_n^2) + \gamma^2 C_0 \right] b_n e^{i\bar{k}_n x} + \gamma b_0 \sum_{n' \neq 0} C_{n'} e^{i(k - k_{n'})x} + \gamma^2 b_n \sum_{n' \neq 0} C_{n'} e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x} = 0$$

Si definimos  $\tilde{k}_0^2 \equiv k_0^2 + \gamma c_0$ ;  $\tilde{k}_n^2 \equiv \bar{k}_n^2 - \gamma c_0$ ; tenemos

$$(\tilde{k}_0^2 - k^2) b_0 e^{ikx} + \gamma (\tilde{k}_0^2 - \tilde{k}_n^2) b_n e^{i\bar{k}_n x} + \gamma b_0 \sum_{n \neq 0} c_{n'} e^{(k-k_{n'})x} + \gamma^2 b_n \cdot$$

$$\sum_{n' \neq 0} c_{n'} e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x} = 0$$

Por convención  $\tilde{k}_0^2 \rightarrow k_0^2$  y  $\tilde{k}_n^2 \rightarrow \bar{k}_n^2$ , tenemos así:

$$(k_0^2 - k^2) b_0 e^{ikx} + \gamma (k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n e^{i\bar{k}_n x} + \gamma b_0 \sum_{n' \neq 0} c_{n'} e^{i(k-k_{n'})x} + \gamma^2 b_n \sum_{n' \neq 0} c_{n'} e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x}$$

= 0

Considerando  $\bar{k}_{n'} = k - k_{n'}$ , entonces en el tercer término tenemos:

$$e^{i(k-k_{n'})x} = e^{i\bar{k}_{n'}x}$$

y también renombramos la etiqueta  $n' \rightarrow n$ , tenemos:

$$(k_0^2 - k^2) b_0 e^{ikx} + \gamma (k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n e^{i\bar{k}_n x} + \gamma b_0 \sum_{n \neq 0} c_n e^{i\bar{k}_n x} + \gamma^2 b_n \sum_{n' \neq 0} c_{n'} e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x}$$

= 0. (Ecuación 6)

Ahora multiplicamos la ecuación 6 por el término exponencial  $e^{-ikx}$

integrados de 0 a  $a$ . Tenemos...

$$\int_0^a [EC.6] e^{-ikx} dx = 0$$

Tenemos para cada término:

Primer término:

$$\int_0^a (k_0^2 - k^2) b_0 e^{ikx} e^{-ikx} dx = (k_0^2 - k^2) b_0 \int_0^a dx = a (k_0^2 - k^2) b_0$$

Segundo término:

$$\int_0^a \gamma (k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n e^{i\bar{k}_n x} e^{-ikx} dx = \gamma (k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n \underbrace{\int_0^a e^{i(\bar{k}_n - k)x} dx}_I$$

Desarrollamos la integral  $I$

$$\begin{aligned} I &\equiv \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - k)x} dx = \frac{1}{i(\bar{k}_n - k)} e^{i(\bar{k}_n - k)x} \Big|_0^a \\ &= \frac{e^{i(\bar{k}_n - k)a} - 1}{i(\bar{k}_n - k)} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Consideramos} \\ \bar{k}_n = k - \frac{2\pi n}{a} \\ \Rightarrow \bar{k}_n - k = \left(k - \frac{2\pi n}{a}\right) - k \\ \vdots \\ = -\frac{2\pi n}{a} \end{array} \right\}$$

Tenemos...

$$I = \frac{e^{i(-2\pi n/a)a} - 1}{i(-2\pi n/a)} = \frac{e^{-i2\pi n} - 1}{-i(2\pi n/a)}$$

Consideramos  $e^{-i2\pi n} = \cos(2\pi n) - i\sin(2\pi n) = 1$  ;  $\forall_n \in n \neq 0 \wedge n = \pm 1, \pm 2, \dots$

Así tenemos...

$$I = \frac{1 - 1}{-i(2\pi n/a)} ; n \neq 0 \Rightarrow \boxed{I = 0}$$

Para el segundo término:

$$\gamma(k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - k)x} dx = \gamma(k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n \cdot 0 = \underline{\underline{0}}$$

Tercer término:

$$\gamma b_0 \sum_{n \neq 0} c_n \int_0^a e^{i k_n x} e^{-i k x} dx = \gamma b_0 \sum_{n \neq 0} c_n \int_0^a e^{i(k_n - k)x} dx$$

Como en el caso anterior tenemos...

$$I_n = \frac{0}{i(2\pi n/a)} = 0$$

$$\Rightarrow \int_0^a e^{i(k_n - k)x} dx = 0 \quad \forall n \neq 0$$

Así todo el tercer término se anula:

$$\gamma b_0 \sum_{n \neq 0} c_n \int_0^a e^{i(k_n - k)x} dx = \gamma b_0 \sum_{n \neq 0} c_n \cdot 0 = \underline{\underline{0}}$$

Cuarto término

Tenemos...

$$\gamma^2 b_n \sum_{n' \neq 0} c_{n'} \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - k_{n'})x} e^{-i k x} dx = \gamma^2 b_n \sum_{n' \neq 0} c_{n'} \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - k_{n'} - k)x} dx$$

Nos centramos en la integral:

$$I_n \equiv \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - k_{n'} - k)x} dx$$

Sustituimos  $\bar{k}_n$  y  $k_{n'}$ :

$$\bar{k}_n = k - \frac{2\pi n}{a}$$

y los vectores  $k_{n'}$  son:

$$k_{n'} = \frac{2\pi n'}{a}$$

Entonces ...

$$\begin{aligned} \bar{k}_n - k_{n'} - k &= \left( k - \frac{2\pi n}{a} \right) - \frac{2\pi n'}{a} - k \\ &\vdots \\ &= -\frac{2\pi}{a} (n + n') \end{aligned}$$

Así, tenemos:

$$I_{n'} = \int_0^a e^{-i \frac{2\pi}{a} (n+n')x} dx$$

Tenemos ...

$$I_{n'} = \frac{1}{-i \frac{2\pi}{a} (n+n')} e^{-i \frac{2\pi}{a} (n+n')x} \Big|_0^a$$

.

.

.

Tenemos...

$$= \frac{e^{-i \frac{2\pi}{a} (n+n') a} - 1}{-i \frac{2\pi}{a} (n+n')} = \frac{e^{-i 2\pi (n+n')} - 1}{-i \frac{2\pi}{a} (n+n')}$$

$$\vdots$$

$$= \frac{1 - 1}{-i \left(\frac{2\pi}{a}\right) (n+n')} = 0$$

Ahora si  $n+n' = 0 \Rightarrow \underline{n' = -n}$

Veamos para  $\boxed{n' = -n}$ , tenemos

$$\bar{K}_n - K_{-n} - k = - \frac{2\pi}{a} (n - n) = 0$$

El integrando es  $e^0 = 1$ ;

$$I_{-n} = \int_0^a dx = a$$

Entonces...

$$I_{n'} = \begin{cases} 0, & n' \neq -n \\ a, & n' = -n \end{cases}$$

Volvemos a la sumatoria del cuarto término:

$$n^2 b_n \sum_{n' \neq 0} c_{n'} I_{n'}$$

Como sólo va a sobrevivir el término cuando  $\boxed{n' = -n}$  la suma se reduce a:

$$\gamma^2 b_n C_{-n} I_{-n} = \gamma^2 b_n C_{-n} a$$

Usamos un resultado importante! ; para un potencial periódico real, los coeficientes de la expansión de Fourier cumplen con:

$$C_{-n} = C_n^*$$

Entonces el cuarto término podemos escribirlo como:

$$\gamma^2 b_n C_n^* a$$

Ahora podemos juntar todos los términos, tenemos

$$\int_0^a [\text{EC. 6}] e^{-ikx} dx = 0$$

Entonces:

$$(K_0^2 - K^2) b_0 a + \gamma^2 b_n C_n^* a = 0$$

dividimos entre  $a$ , considerando  $a \neq 0$ :

$$(K_0^2 - K^2) b_0 + \gamma^2 C_n^* b_n = 0$$

Ahora podemos multiplicar la ecuación 6 por el término exponencial  $-e^{i\bar{K}_n x}$  y podemos integrar para los valores de  $x$  en una celda y así obtener una expresión para  $b_n$ ; tenemos:



$$\int_0^a [\text{EC.6}] e^{-i\bar{k}_m x} dx = 0$$

Primer término

$$\begin{aligned} I &= (k_0^2 - k^2) b_0 \int_0^a e^{i(k - \bar{k}_m)x} dx \\ &= (k_0^2 - k^2) b_0 \left[ \frac{1}{i(k - \bar{k}_m)} e^{i(k - \bar{k}_m)x} \right]_0^a = (k_0^2 - k^2) b_0 \frac{e^{i(k - \bar{k}_m)a} - 1}{i(k - \bar{k}_m)} \\ &\quad \text{Consideramos } \bar{k}_m = k - \frac{2\pi m}{a} \Rightarrow k - \bar{k}_m = \frac{2\pi m}{a} \\ &= (k_0^2 - k^2) b_0 \left[ \frac{e^{i(\frac{2\pi m}{a})a} - 1}{i(k - \bar{k}_m)} \right] \\ &= 0 ; \text{ Considerando } k - \bar{k}_m \neq 0 \text{ si } m \neq 0 \end{aligned}$$

Segundo término

Tenemos...

$$I = \gamma(k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n \int_0^a e^{i\bar{k}_n x} e^{-i\bar{k}_m x} dx = \gamma(k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)x} dx$$

Calculamos la integral, tenemos...

$$\int_0^a e^{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)x} dx = \frac{1}{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)} e^{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)x} \Big|_0^a$$

$$= \frac{e^{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)a} - 1}{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)}$$

Sustituimos:

$$\bar{k}_n - \bar{k}_m = \left( k - \frac{2\pi n}{a} \right) - \left( k - \frac{2\pi m}{a} \right) = -\frac{2\pi}{a}(n-m)$$

Así que:

$$e^{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)a} - 1 = 0, \text{ siempre que } n \neq m, \text{ el denominador}$$

es distinto de cero y resulta:

$$I = 0; \quad (n \neq m)$$

si suponemos  $\boxed{m=n}$ , el argumento del exponente es cero:

Entonces

$$I = \int_0^a dx = \gamma(k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n a$$

Tenemos así

- Para  $m \neq n$ ;  $I = 0$
- Para  $m = n$ ;  $I = \gamma(k_0^2 - \bar{k}_n^2) b_n a$

Nos quedamos con la ecuación para  $b_n$ , es decir con el caso  $\boxed{m=n}$ .

### Tercer término

$$I = \mathcal{J} b_0 \sum_{n \neq 0} c_n \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)x} dx$$

Tenemos el desarrollo para la integral:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)x} dx \\ &\vdots \\ &= \frac{e^{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)a} - 1}{i(\bar{k}_n - \bar{k}_m)} \\ &\vdots \\ &= 0 \quad \} \text{ considerando } (n \neq m) \end{aligned}$$

si  $\boxed{n=m}$  entonces  $I = \int_0^a e^0 dx = a$

Por tanto para  $\boxed{m=n}$

$$I = \mathcal{J} b_0 \sum_{n \neq 0} c_n \cdot a = \mathcal{J} b_0 c_m a$$

### Cuarto término

$$I = \mathcal{J}^2 b_n \sum_{n' \neq 0} c_{n'} \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - k_{n'} - \bar{k}_m)x} dx$$

Tenemos el desarrollo para la integral:

$$I = \int_0^a e^{i(\bar{k}_n - k_{n'} - \bar{k}_m)x} dx$$

Simplificamos el exponente:

$$\bar{k}_n - k_{n'} - \bar{k}_m = \left(k - \frac{2\pi n}{a}\right) - \frac{2\pi n'}{a} - \left(k - \frac{2\pi m}{a}\right) = -\frac{2\pi}{a}(n+n'-m)$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow I &= \int_0^a e^{-i \frac{2\pi}{a}(n+n'-m)x} dx \\ &= \frac{1}{-i \frac{2\pi}{a}(n+n'-m)} e^{-i \frac{2\pi}{a}(n+n'-m)x} \Big|_0^a \\ &= \frac{e^{-i 2\pi(n+n'-m)} - 1}{-i \frac{2\pi}{a}(n+n'-m)} \\ &= 0 \quad \text{para } n+n'-m \neq 0\end{aligned}$$

$$\text{Si } n+n'-m=0 \Rightarrow I = \int_0^a e^0 dx = a$$

Es decir:

$$I = \begin{cases} a, & n+n'-m = 0 \\ 0, & n+n'-m \neq 0 \end{cases}$$

Ahora si  $m=n \Rightarrow n+n'-m = n' \equiv 0$ , pero la sumatoria es sobre  $n' \neq 0$ ; por lo tanto no hay ningún término con  $n'=0$  y para todos los  $n' \neq 0$  la integral vale cero.

Por lo tanto para  $\boxed{m=n}$  tenemos:

$$\gamma(K_0^2 - K_n^2)b_n a + \gamma c_n b_0 a = 0$$

Dividimos entre  $\gamma a$  (Constantes diferentes de cero).

$$\Rightarrow c_n b_0 + (K_0^2 - K_n^2) b_n = 0$$

Tenemos así dos ecuaciones fundamentales:

$$(K_0^2 - K^2) b_0 + \gamma^2 c_n^* b_n = 0$$

$$c_n b_0 + (K_0^2 - K_n^2) b_n = 0$$

Forman un sistema de ecuaciones homogéneo.

Una solución no trivial para  $b_0$  y  $b_n$  se obtiene exigiendo que el determinante del sistema sea cero:

Tenemos (sistema matricial):

$$\begin{pmatrix} K_0^2 - K^2 & \gamma^2 c_n^* \\ c_n & K_0^2 - K_n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Para que existan soluciones no triviales  $(b_0, b_n) \neq (0, 0)$  debe cumplirse:

$$\begin{vmatrix} K_0^2 - K^2 & \gamma^2 c_n^* \\ c_n & K_0^2 - K_n^2 \end{vmatrix} = 0$$

Tenemos desarrollando el determinante:

$$(K_0^2 - K^2)(K_0^2 - \bar{K}_n^2) - \gamma^2 C_n^* C_n = 0$$

Tenemos

$$(K_0^2 - K^2)(K_0^2 - \bar{K}_n^2) - \gamma^2 |C_n|^2 = 0$$

Expandimos el producto:

$$K_0^4 - K_0^2(K^2 + \bar{K}_n^2) + K^2 \bar{K}_n^2 - \gamma^2 |C_n|^2 = 0$$

Es una ecuación cuadrática en  $K_0^2$ , tenemos reescribiendo:

$$(K_0^2)^2 - (K^2 + \bar{K}_n^2) K_0^2 + (K^2 \bar{K}_n^2 - \gamma^2 |C_n|^2) = 0$$

Resolviendo para  $K_0^2$ : (usamos la fórmula general):

$$K_0^2 = \frac{(K^2 + \bar{K}_n^2) \pm \sqrt{(K^2 - \bar{K}_n^2)^2 + 4\gamma^2 |C_n|^2}}{2}$$

Ahora consideramos el borde de la banda; es decir:  $K^2 = \bar{K}_n^2$

En el borde de la zona de Brillouin, las ondas  $K$  y  $K - G_n$  son degeneradas como electrones libres, es decir:

$$K^2 = \bar{K}_n^2 \equiv K_n^2$$

(geométricamente:  $K = n\pi/a$ ;  $\bar{K}_n = K - 2\pi n/a = -n\pi/a$ )

Tenemos para la expresión de  $K_0^2$ :

• suma de cuadrados:

$$K^2 + \bar{K}_n^2 = K_n^2 + K_n^2 = 2K_n^2$$

• La resta es:

$$K^2 - \bar{K}_n^2 = 0$$

Tenemos así:

$$K_0^2 = \frac{2K_n^2 \pm \sqrt{0 + 4\gamma^2 |C_n|^2}}{2} = \frac{2K_n^2 \pm 2|\gamma C_n|}{2}$$

$$\Rightarrow K_0^2 = K_n^2 \pm |\gamma C_n| \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{En el } K\text{-espacio} \\ \text{para el borde de} \\ \text{la banda} \end{array} \right.$$

Ahora utilizamos:

$$\mathcal{E} = \frac{\hbar^2 K_0^2}{2m}; \quad V_n = -\frac{\hbar^2}{2m} \gamma C_n$$

Tenemos:

$$\mathcal{E} = \frac{\hbar^2}{2m} K_0^2 = \frac{\hbar^2}{2m} (K_n^2 \pm |\gamma C_n|)$$

Tenemos...

$$\mathcal{E} = \frac{\hbar^2 K_n^2}{2m} \pm \frac{\hbar^2}{2m} |\gamma C_n|$$

Definimos

$$\mathcal{E}_n = \frac{\hbar^2 K_n^2}{2m}$$

(En el borde de la banda  $k_n = n\pi/a$ ) así que:

$$\varepsilon_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{n\pi}{a} \right)^2$$

Por otro lado tenemos:

$$V_n = - \frac{\hbar^2}{2m} \gamma C_n$$

Tomando el valor absoluto, tenemos:

$$|V_n| = \left| - \frac{\hbar^2}{2m} \gamma C_n \right| = \frac{\hbar^2}{2m} |\gamma C_n|$$

Entonces la expresión para  $\varepsilon$  se convierte en:

$$\varepsilon = \varepsilon_n \pm |V_n|$$

Es decir:

$$\varepsilon = \varepsilon_n \pm |V_n|$$

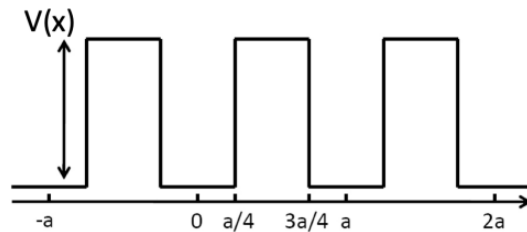
y

$$\varepsilon_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{n\pi}{a} \right)^2$$



### Tercer problema

3. Considere un cristal unidimensional para el cual es válido el modelo de electrones cuasi-libres (potencial débil). El potencial cristalino está esquematizado en la siguiente figura, donde  $a = 5\text{\AA}$  y



$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } -a/4 \leq x < a/4 \\ 1 \text{ eV} & \text{if } a/4 \leq x < 3a/4 \end{cases}$$

- Esquematizar la red recíproca.
- Identificar los vectores del espacio recíproco,  $\mathbf{G}$ , y la primera zona de Brillouin.
- Calcular los coeficientes de la serie de Fourier del potencial. Para ello, recuerde que:

$$V_{\mathbf{G}} = \frac{1}{a} \int_0^a e^{-i\mathbf{G}x} V(x) dx \quad (6)$$

Indique para qué vectores de la red recíproca los coeficientes son no nulos.

- Determinar para qué vectores de la red recíproca tienen lugar los primeros tres intervalos de energía prohibida, también determinar la anchura de estos intervalos.

- Para esta situación particular, si cada átomo aporta un electrón, ¿el cristal es aislante, semiconductor o metal? ¿y si cada átomo aportara dos electrones libres?

**Tip:** Para responder a esta pregunta considere que primero "se acomodan" los electrones con spin up en todos los niveles y luego se procede a acomodar los electrones con spin down.

Solución:

Para analizar este cristal unidimensional utilizamos el modelo de electrones casi libres, el cual es apropiado cuando el potencial cristalino es periódico y débil. En este caso, el potencial  $V(x)$  tiene período

$a = 5 \text{ \AA}$  y está representado por una sucesión de barreras de altura de 1 eV que se repiten regularmente a lo largo del eje  $x$ . Debido a esta periodicidad, el potencial satisface:

$$V(x+a) = V(x)$$

y por lo tanto admite una expansión en serie de Fourier cuyos coeficientes  $V_G$  determinan directamente la apertura de brechas de energía en la estructura de bandas.

### (a) Red recíproca

Primero identificamos la red directa: el potencial es periódico con período

$$a = 5 \text{ \AA}$$

Eso significa que los puntos de la red (en 1D) están en posiciones

$$x_n = na ; n \in \mathbb{Z}$$

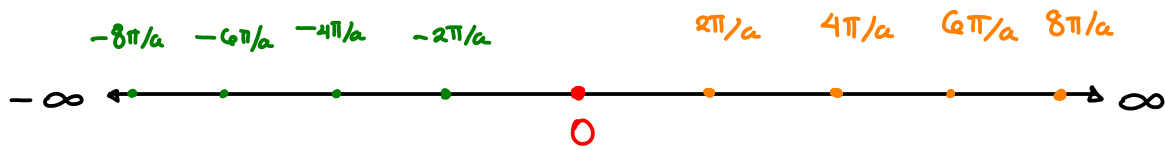
En una dimensión, el vector de la red recíproca se define como:

$$G_0 = \frac{2\pi}{a}$$

y todos los vectores de la red recíproca son múltiplos escalares de este:

$$G_n = n G_0 = n \frac{2\pi}{a}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Esquema:



- Es decir puntos igualmente espaciados cada:

$$\Delta K = \frac{2\pi}{a}$$

- La red recíproca en 1D es para este cristal es:

$$\left\{ G_n = n \frac{2\pi}{a} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$$

### b) Vectores del espacio recíproco ( $G$ ) y primera zona de Brillouin

Como el cristal vive en una dimensión (1D) con período  $a$ , los vectores de la red recíproca son:

$$G_n = n \frac{2\pi}{a} ; \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Así, la primera zona de Brillouin está limitada por los planos entre

0 y  $\pm G_1$ , así tenemos:

$$- \frac{G_1}{2} \leq K \leq \frac{G_1}{2} \Rightarrow - \frac{\pi}{a} \leq K \leq \frac{\pi}{a}$$

Es decir, la red recíproca está formada por los puntos:

$$\dots, -G_1, 0, +G_1, \dots \quad \text{donde } G_1 = \frac{2\pi}{a}$$

La primera zona de Brillouin se define como el conjunto de valores de  $k$  que están más cerca de 0 que de cualquier otro punto de la red recíproca.

Los puntos más próximos a 0 son  $\pm G_1$ , de modo que las fronteras de esta zona se localizan justo a mitad de camino entre 0 y  $\pm G_1$ :

$$k = \pm \frac{G_1}{2} ; \quad \text{por lo tanto: } \underline{-\frac{G_1}{2} \leq k \leq \frac{G_1}{2}}$$

### c) Coefficientes de la serie de Fourier del potencial.

Del enunciado nos proporcionan la expresión para los coeficientes de Fourier del potencial dado por:

$$V_{\vec{G}} = \frac{1}{a} \int_0^a e^{-i\vec{G}x} V(x) dx$$

El potencial es periódico con período  $a$ . En una celda unitaria viene dado por:

$$V(x) = \begin{cases} 0 ; & -\frac{a}{4} \leq x < \frac{a}{4} \\ V_0 = 1\text{eV} ; & \frac{a}{4} \leq x < \frac{3a}{4} \end{cases} \quad V(x+a) = V(x)$$

Ahora, como la integral se evalúa entre los puntos 0 y  $a$ , escribimos  $V(x)$  sólo en el intervalo. En  $[0, a)$  tenemos:

$$V(x) = \begin{cases} 0; & 0 \leq x < \frac{a}{4} \\ V_0; & \frac{a}{4} \leq x < \frac{3a}{4} \\ 0; & \frac{3a}{4} \leq x < a \end{cases}$$

Ahora, podemos sustituir en la definición para  $V_G$  que el enunciado nos proporciona. Podemos separar por intervalos, tenemos:

$$V_G = \frac{1}{a} \int_0^a e^{-iGx} V(x) dx = \frac{1}{a} \left[ \int_0^{a/4} e^{iGx} \cdot 0 dx + \int_{a/4}^{3a/4} e^{-iGx} V_0 dx + \right.$$

$$\left. \int_{3a/4}^a e^{-iGx} \cdot 0 dx \right] = \frac{V_0}{a} \int_{a/4}^{3a/4} e^{-iGx} dx$$

Tenemos evaluando la integral:

$$\int_{a/4}^{3a/4} e^{-iGx} dx = \left[ \frac{e^{-iGx}}{-iG} \right]_{x=a/4}^{x=3a/4} = \frac{e^{-iG3a/4} - e^{-iGa/4}}{-iG}$$

Tenemos...

$$V_G = \frac{V_0}{a} \left[ \frac{e^{-iG3a/4} - e^{-iGa/4}}{-iG} \right]$$

Podemos utilizar la identidad del seno complejo, tenemos:

$$\text{sen}(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$e^{-iG_1 3a/4} - e^{-iG_1 a/4} = -2i e^{-iG_1 a/2} \operatorname{Sen}\left(\frac{G_1 a}{4}\right) \} \cdot e^{-iG_1 a/2} (e^{-iG_1 a/4} - e^{iG_1 a/4})$$

Así, obtenemos:

$$V_{\vec{G}} = \frac{2V_0}{a|G|} e^{-iG_1 a/2} \operatorname{Sen}\left(\frac{G_1 a}{4}\right)$$

El módulo es:

$$|V_{G}| = \frac{2V_0}{a|G|} \left| \operatorname{Sen}\left(\frac{G_1 a}{4}\right) \right|$$

Ahora procedemos a calcular para qué vectores de la red recíproca se cumple  $V_{G_1} \neq 0$ ; tenemos:

Los vectores de la red recíproca son:

$$G_n = n \frac{2\pi}{a}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Sustituyendo este valor en el argumento de la función seno, tenemos

$$\frac{G_n \cdot a}{4} = \frac{\left(\frac{2\pi n}{a}\right) a}{4} = \frac{n\pi}{2}$$

Tenemos así:

$$|V_{G_n}| = \frac{2V_0}{a|G_n|} \left| \operatorname{Sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right|$$

La función seno cumple:

- Si  $n$  es par

$$\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow V_{G_n} = 0$$

- Si  $n$  es impar:

$$\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \pm 1 \Rightarrow V_{G_n} \neq 0$$

Por lo tanto:

$$V_{G_n} = 0 \quad \text{si } n = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \quad (n \text{ par})$$

$$V_{G_n} \neq 0 \quad \text{si } n = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots \quad (n \text{ impar})$$

Inciso d) Determinar para qué vectores de la red recíproca aparecen los primeros tres intervalos de energía prohibida y calcular su anchura.

Recordemos que, en el modelo de electrones casi-libres, un gap aparece cuando dos estados cumplen la condición de **Bragg**:

$$E(k) = E(k - G)$$

Esta ecuación se satisface cuando:

$$k = \frac{G}{2}$$

Subemos que la red recíproca está dada por:

$$G_n = \frac{2\pi n}{a}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

y en el inciso c) vimos que los coeficientes de Fourier del potencial son:

$$V_{G_n} \propto \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

y que esta función sólo es distinta de cero cuando  $n$  es impar.

Por lo tanto los intervalos prohibidos aparecen para  $(n = 1, 3, 5, \dots)$

Los primeros tres son:

$$\underline{n = 1, 3, 5}$$

Los puntos en donde se localiza cada gap son:

El Gap asociado a un vector recíproco  $G_n$  se abre en:

$$K = \pm \frac{G_n}{2}$$

Usando  $G_n = \frac{2\pi n}{a}$ :

$$K = \pm \frac{1}{2} \left( \frac{2\pi n}{a} \right) = \pm \frac{n\pi}{a}$$

Por lo tanto, los tres primeros intervalos prohibidos se encuentran en:



• Para  $n=1$ :

$$K = \pm \frac{\pi}{a}$$

• Para  $n=3$ :

$$K = \pm \frac{3\pi}{a}$$

• Para  $n=5$ :

$$K = \pm \frac{5\pi}{a}$$

La anchura de los gaps viene dada por:

$$\Delta E(G) = 2|V_G|$$

Ya encontramos que:

$$|V_{G_n}| = \frac{2V_0}{a|G_n|} \left| \sin\left(\frac{n\pi}{a}\right) \right|$$

Para  $n$  impar:

$$|V_{G_n}| = \frac{2V_0}{a|G_n|} ; \text{ usando } |G_n| = \frac{2\pi|n|}{a}$$

Obtenemos:

$$|V_{Gn}| = \frac{2V_0}{a(2\pi|n|/a)} = \frac{V_0}{\pi|n|}$$

Entonces la anchura del gap es:

$$\Delta E_n = 2|V_{Gn}| = \frac{2V_0}{\pi|n|}$$

Sustituyendo  $V_0 = 1 \text{ eV}$ :

• Primer gap ( $n=1$ ):

$$\Delta E_1 = \frac{2}{\pi} \text{ eV} \approx 0.64 \text{ eV}$$

• Segundo gap ( $n=3$ ):

$$\Delta E_3 = \frac{2}{3\pi} \text{ eV} \approx 0.21 \text{ eV}$$

• Tercer gap ( $n=5$ ):

$$\Delta E_5 = \frac{2}{5\pi} \text{ eV} \approx 0.13 \text{ eV}$$

### Inciso e)

Este inciso consiste en llenar los niveles de energía (bandas) con el número de electrones aportados por cada átomo, usando lo que

Sabemos de los gaps obtenidos en el inciso d)

“ Primero se acomodan los electrones con spin up en todos los niveles y

los electrones de spin down."

Suponemos una dimensión y un átomo por celda.

Cada estado de onda  $\psi_k$  puede alojar dos electrones (up y down),

tenemos:

Cada banda puede contener 2 electrones por celda.

Del inciso d) sabemos que hay un gap entre la primera y

la segunda banda de tamaño  $\Delta E, \approx 0.64 \text{ eV}$ .

Entonces hay 1 electrón por celda

- La primera banda tiene capacidad para  $2e^-/\text{celda}$
- Con solo 1 electrón, la primera banda queda medio llena.
- El nivel de Fermi cae dentro de esa banda y no en un gap.

$\Rightarrow$  Con 1 electrón por átomo, el cristal se comporta como si fuese un metal.

Ahora hay dos electrones por celda:

- La primera banda se llena completamente ( $2e^-/\text{celda}$ )
- La segunda banda se queda vacía.

- Entre la primera y la segunda banda existe un gap de

$$\Delta E_1 \approx 0.64 \text{ eV.}$$

$\Rightarrow$  Con 2 electrones por átomo, el cristal se comporta como un semiconductor.